

🔖 Tankönyv: 1.4.1. Az erő forgatónyomatéka és 1.4.2. A forgatónyomaték számítása, 17. oldal; 1.4.3. Erő forgatónyomatéka, 18-21. oldal; 1.4.5. Erő és nyomaték összetétele és 1.4.6. Erő pontra redukálása, 23. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - A **forgatónyomaték**, röviden **nyomaték**, az erő forgató hatását jellemzi egy forgáspont, például egy csukló körül.
> - Nagysága $M = F \cdot a$, ahol az **erőkar** (a) a forgáspont és az erő hatásvonala közötti merőleges távolság; az erő vagy az erőkar kétszerezése kétszeres, mindkettőé négyszeres nyomatékot ad.
> - **Előjel:** az óramutató járásával egyező forgatás nyomatéka pozitív, az ellentétesé negatív; több erő nyomatékát egy pontra mindig előjelesen adjuk össze (**nyomatékösszegzés**).
> - Mértékegysége N·m (newtonméter), N·mm vagy kN·m: $1\ \mathrm{kN \cdot m} = 1000\ \mathrm{N \cdot m}$, $1\ \mathrm{N \cdot m} = 1000\ \mathrm{N \cdot mm}$.
>
> ⚠️ 🧠 gépi javítás
> - Ferde erőnél az erőkar helyett a komponenseket használjuk: $M_K = F_x \cdot y + F_y \cdot x$, mindkét tagot a saját forgásirányának előjelével; a komponensek nyomatékának összege az erő nyomatéka.

Egy szoros csavar meglazításakor, egy ajtó kinyitásakor vagy egy talicska megemelésekor nem csak az számít, mekkora erővel húzunk vagy nyomunk, hanem az is, hol és milyen irányban. Ezt a forgató hatást írja le a forgatónyomaték. Hozzá az erő hatásvonalát kell ismerned: a hatásvonal az az egyenes, amelyen az erőnyíl fekszik.

💡 🧠 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Mi forgatja el a kart?

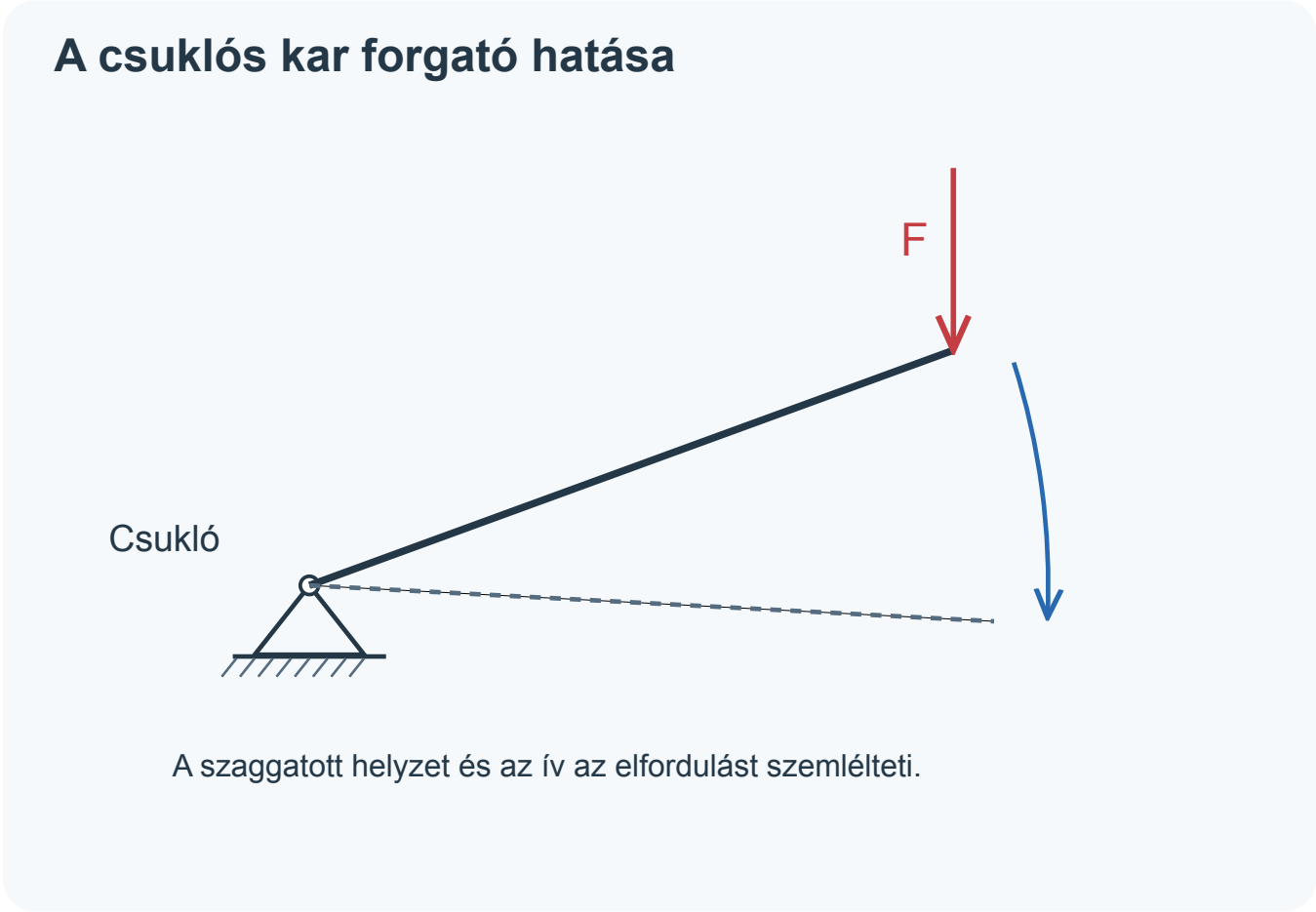
🗓️ Óra: szept.

Ha egy F erő olyan szilárd karon működik, amelynek egyik vége forgathatóan, csuklóval rögzített, akkor az erőnek forgató hatása van. Ezt a forgató hatást a **forgatónyomaték** jellemzi. A statikában a forgatónyomatékot általában röviden csak **nyomatéknak** mondjuk.

A **csukló** olyan kapcsolat, amely a kart a helyén tartja, de elfordulni engedi (bővebben a támaszmodelleknél).

💡 gépi magyarázat

Az ábrán a kar a csuklótól ferdén felfelé áll, a szabad végén függőlegesen lefelé hat az F erő. Az erő a kart a csukló körül az óramutató járásával egyező értelemben lefelé forgatja: a szaggatott vonal az elfordult helyzetet, az íves nyíl a forgás értelmét mutatja.



A csuklós kar: a szabad végén ható erő a kart a csukló körül elforgatja.

> A forgató hatás nem közvetlenül a kar hosszától függ, hanem attól, milyen messze halad az erő hatásvonala a csuklótól. Ezen az ábrán ez a csukló és a függőleges hatásvonal vízszintes távolsága, amely rövidebb a ferde karnál. Hogy ezt pontosan hogyan mérjük, az a következő részből derül ki.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az erőkar és a képlet

🗓️ Óra: szept., szept. 29.

A nyomaték nagysága két tényezőtől függ:

1. az erő forgásponttól mért merőleges távolságától; ezt nevezzük **erőkarnak**;
2. az erő nagyságától.

A nyomatékot úgy kapjuk meg, hogy az erőt megszorozzuk a forgásponttól mért merőleges távolságával, az erőkarral:

$$M = F \cdot a$$

Itt M a nyomaték, F az erő nagysága, a az erőkar hossza. Szövegesen: a forgatónyomaték nagysága = az erő nagysága × az erőkar hossza.

> A merőleges távolságot a forgásponttól az erő **hatásvonaláig** mérjük: a forgáspontból merőlegest bocsátunk a hatásvonalra, és ennek a szakasznak a hossza az erőkar. Vízszintes rúdra függőlegesen ható erőnél ez a csuklótól az erő támadáspontjáig mért vízszintes távolság. Az erőkar csak akkor egyenlő a csuklótól mért rúdhosszal, ha az erő a rúd végén és a rúdra merőlegesen hat. Ha az erő hatásvonala átmegy a forgásponton, az erőkar nulla, így a nyomaték is nulla: az ilyen erő nem forgat.
>
> 💡 gépi magyarázat

> Az alábbi ábrán az OP rúd hossza L, az O a forgáspont, az erő a P pontban hat. Felül az erő ferdén hat, ezért az O pontból a hatásvonalra bocsátott merőleges, az a erőkar rövidebb L-nél. Alul az erő hatásvonala átmegy O-n: ekkor $a = 0$, így a nyomaték is nulla.
>
> 💡 gépi magyarázat

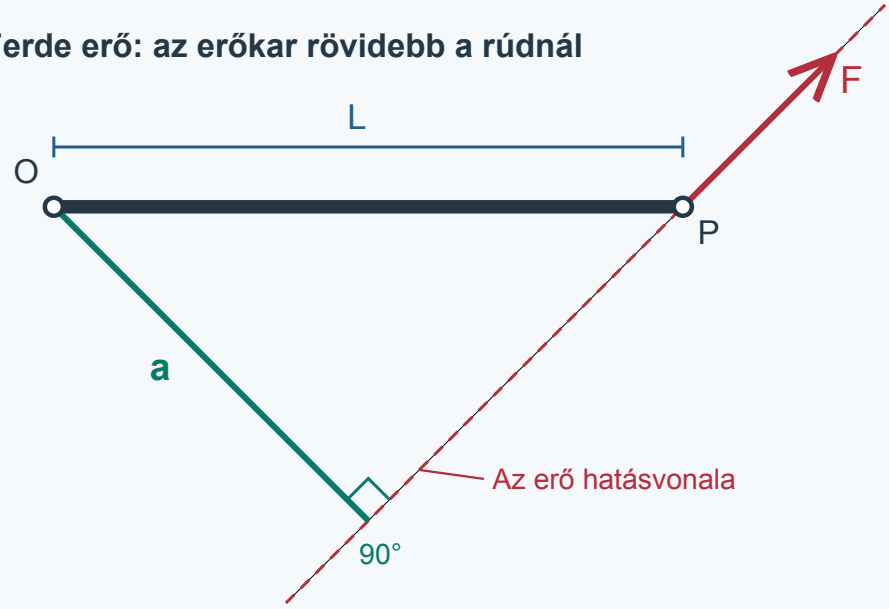
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az erőkar hossza: merőleges távolság

O: forgáspont · P: az erő támadáspontja

F: az erő nagysága · L: rúdhossz · a: erőkarhossz

1. Ferde erő: az erőkar rövidebb a rúdnál



a: az O ponttól az erő hatásvonaláig mért merőleges távolság. Itt a < L.

---

2. A hatásvonal átmegy a forgásponton



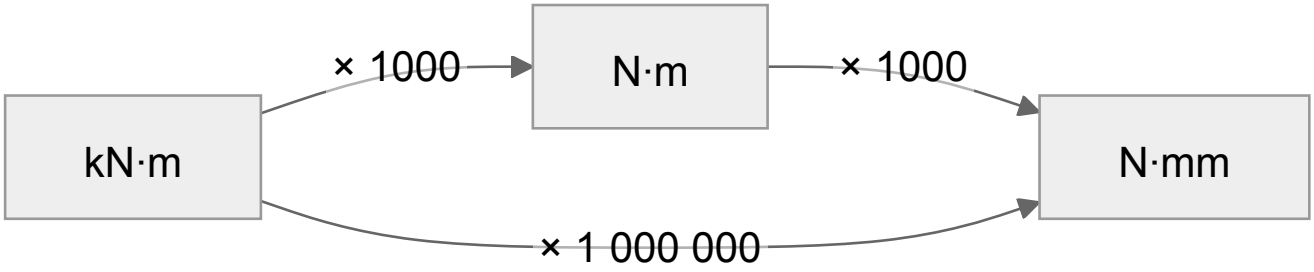
Az erőkar hossza a = 0, ezért M = 0.

Az erőnek ekkor nincs forgató hatása az O pontra.

Mértékegység. Ha az erőt newtonban, az erőkart méterben adjuk meg, a nyomaték newtonméter: $1\ \mathrm{N} \cdot 1\ \mathrm{m} = 1\ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$. Kilonewton és méter esetén kilonewtonméter ($\mathrm{kN} \cdot \mathrm{m}$), newton és milliméter esetén newtonmilliméter ($\mathrm{N} \cdot \mathrm{mm}$).

A három egység között ezerszeres lépések vannak, mert $1\ \mathrm{kN} = 1000\ \mathrm{N}$ és $1\ \mathrm{m} = 1000\ \mathrm{mm}$:

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Szövegesen: $1\ \mathrm{kN \cdot m} = 1000\ \mathrm{N \cdot m} = 1\,000\,000\ \mathrm{N \cdot mm}$. A nagyobb egységről a kisebbre szorzunk, visszafelé osztunk: például $2{,}4\ \mathrm{kN \cdot m} = 2400\ \mathrm{N \cdot m}$, és $119{,}6\ \mathrm{N \cdot mm} = 0{,}1196\ \mathrm{N \cdot m}$.

⚠️ gépi javítás

A nyomaték előjele

🗓️ Óra: szept. 29.

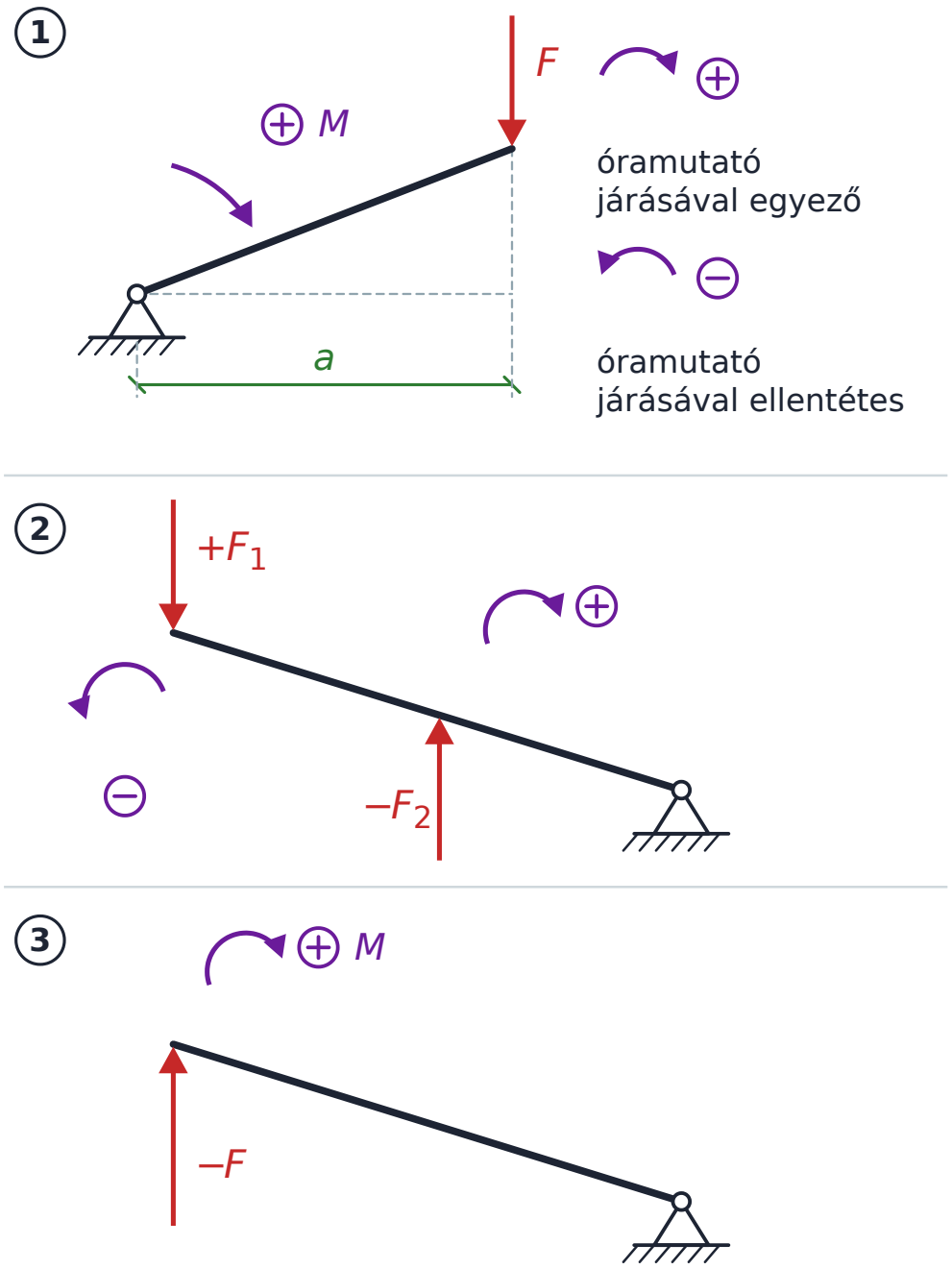
Ugyanakkora nyomaték kétféle irányban forgathat, ezért a nyomaték előjeles mennyiség. A mechanikában a nyomaték **pozitív**, ha az erő a forgáspont körül az óramutató járásával **megegyező** irányban forgat, és **negatív**, ha az óramutató járásával **ellentétesen** forgat.

A csuklós kar példájában a lefelé ható erő az óramutató járásával egyezően forgat, tehát nyomatéka pozitív.

💡 gépi magyarázat

Az alábbi ábrán az erők mellett álló $+$ vagy $-$ az erő **előjelét** mutatja a lefelé pozitív y tengelyű koordináta-rendszerben (lásd az erő vetületeit), a körben álló $\oplus$ vagy $\ominus$ pedig a **nyomaték** előjelét. A második és a harmadik rajzon a csukló a rúd jobb végén van.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



- Az első rajzon a lefelé ható $\boldsymbol{F}$ a kart az óramutató járásával egyezően forgatja: $\oplus$. Az $\boldsymbol{a}$ erőkar a csukló és a függőleges hatásvonal vízszintes távolsága.
- A második rajzon a rúd bal végén lefelé ható $+\boldsymbol{F_1}$ a csukló körül az óramutató járásával ellentétesen forgat: nyomatéka $\ominus$. A csuklóhoz közelebb felfelé ható $-\boldsymbol{F_2}$ az óramutató járásával egyezően forgat: nyomatéka $\oplus$.
- A harmadik rajzon a felfelé ható, ezért negatív előjelű $-\boldsymbol{F}$ erő nyomatéka pozitív, mert az óramutató járásával egyezően forgat.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> A nyomaték előjelét nem az erő előjeléből, hanem a **forgás irányából** kapod. Egy lefelé ható (pozitív) erő is adhat negatív nyomatékot, és egy felfelé ható (negatív) erő is adhat pozitívat: attól függ, a forgáspont melyik oldalán hat. Képzeld el, hogy a forgáspontba egy gombostűt szúrsz, és a rudat az erő irányában meglököd: amerre a rúd elfordulna, az a forgás iránya.
>
> 💡 gépi magyarázat

Nyomatékösszegzés. Ha több erő nyomatékát kell felírnunk ugyanarra a pontra, azt **nyomatékösszegzésnek** nevezzük. A nyomatékokat ilyenkor mindig előjelesen kell összeadni. Például ha egy pontra az egyik erő nyomatéka $-100\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$, a másiké $+150\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$, akkor

$$M = -100\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m} + 150\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m} = +50\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}.$$

Szövegesen: a két erő együtt 50 newtonméterrel, az óramutató járásával egyezően forgat. Az eredménynek is van mértékegysége és előjele: a $+$ jel azt mondja meg, merre fordul el a test.

💡 gépi magyarázat

Mi történik kétszerezéskor?

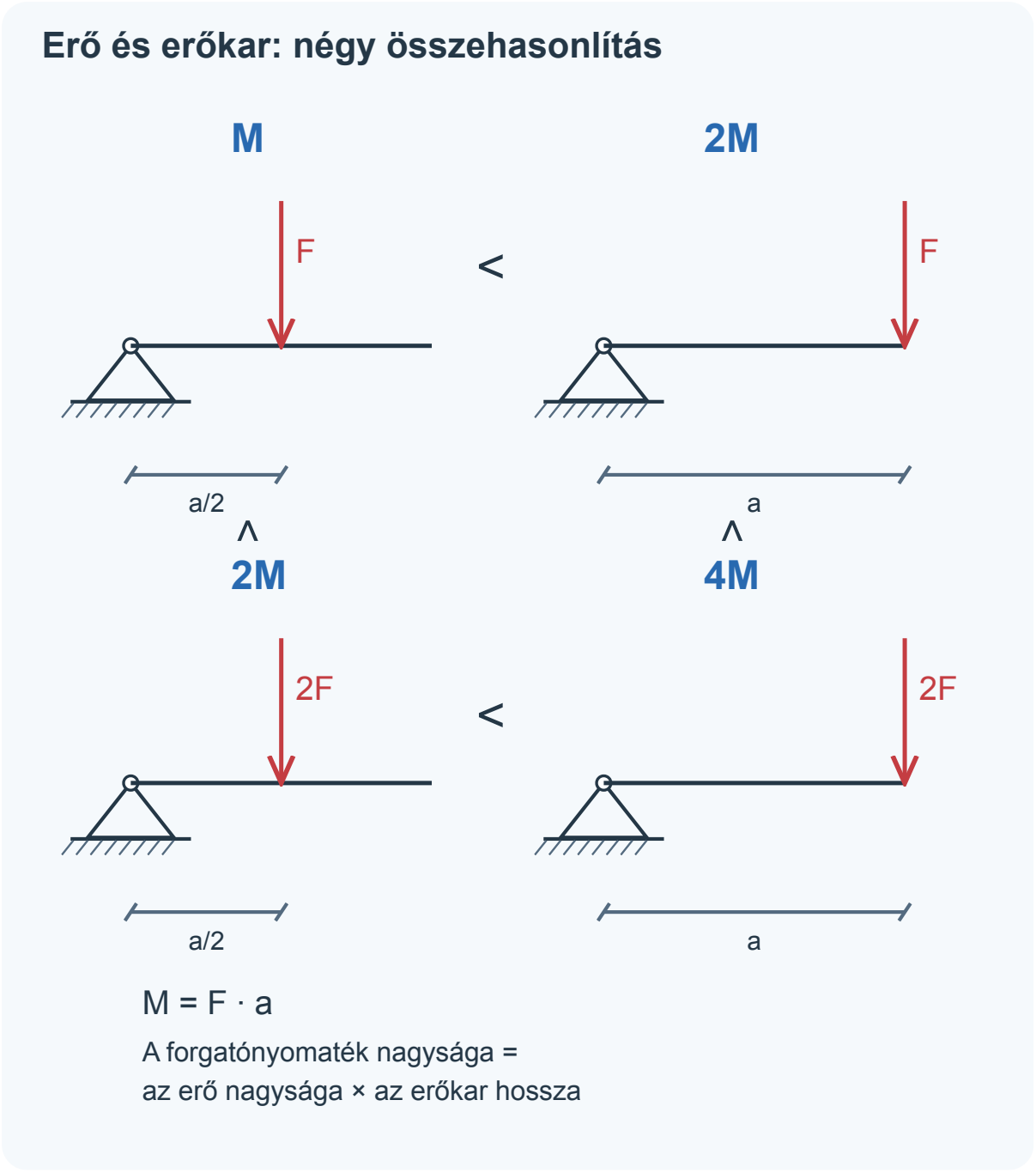
Négy egyforma, bal végén csuklósan megtámasztott vízszintes rúdra függőlegesen lefelé hat egy erő. A négy eset azt mutatja meg, hogyan változik a nyomaték, ha az erőt vagy az erőkart kétszerezzük. Az első eset nyomatékát az ábra M-mel jelöli; hogy ne keverjük össze a képlet általános M betűjével, a számolásban M_0-nak nevezzük.

Eset	Erő és erőkar	Nyomaték
1. (bal felső)	F a rúd közepén, $a/2$	$F\cdot\frac{a}{2} = M_0$
2. (jobb felső)	F a rúd végén, a	$F\cdot a = 2M_0$
3. (bal alsó)	$2F$ a rúd közepén, $a/2$	$2F\cdot\frac{a}{2} = 2M_0$
4. (jobb alsó)	$2F$ a rúd végén, a	$2F\cdot a = 4M_0$

A negyedik esetben az erő a rúd végén hat, ugyanott, mint a második esetben, ezért az erőkarja a. Ugyanezt kapjuk a nyomatékból visszafelé is: $4M_0/(2F) = 2F\cdot a/(2F) = a$.

➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Az erők függőlegesen lefelé hatnak a vízszintes rudakra, ezért az erőkar a csuklótól a támadáspontig mért vízszintes távolság. A kisebb jelek a nyomatékokat hasonlítják össze: soronként és oszloponként is a nagyobb erő vagy a hosszabb erőkar ad nagyobb nyomatékot.

Ugyanazon az erőkaron kétszer akkora erő kétszer akkora nyomatékot ad, és ugyanakkora erő kétszer hosszabb erőkaron szintén kétszereset. Ha mindkettőt kétszerezzük, a nyomaték négyszeres, mert a szorzat mindkét tényezője kétszereződik.

A forgató hatást tehát nagyobb erővel vagy hosszabb erőkarral növelhetjük. A hosszabb erőkar gyakran kényelmesebb megoldás, de a kar hosszát a gyakorlatban sokszor a rendelkezésre álló hely korlátozza.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az erőpár mutatja meg, miért kell a forgató hatást az erők összege mellett külön is figyelembe venni.

Egy hétköznapi példa: nehezen lazuló csavar

> Egy szoros csavar meglazításához nagy forgató hatás kell. Tegyük fel, hogy a példánkban **40 N·m** nyomaték kell a megindításához. A kulcs nyelét a forgás síkjában, **a nyélre merőlegesen** húzzuk, ezért az erőkar a csavar tengelyétől a kéz erőkifejtési helyéig mért távolság.
>
> **0,2 m hosszú** erőkarnál a szükséges erő nagysága:
>
> $$F = \frac{M}{a} = \frac{40\ \mathrm{N\cdot m}}{0{,}2\ \mathrm{m}} = 200\ \mathrm{N}.$$
>
> **0,4 m hosszú** erőkarnál viszont:
>
> $$F = \frac{40\ \mathrm{N\cdot m}}{0{,}4\ \mathrm{m}} = 100\ \mathrm{N}.$$
>
> Szövegesen: ugyanahhoz a 40 newtonméteres nyomatékhoz a kétszer olyan hosszú erőkarnál feleakkora erő elég. Ezért lehet könnyebb a nehezen lazuló csavart hosszabb nyelű kulccsal megindítani. A számok szemléltető feltételezések, nem egy adott csavar előírt értékei.
>
> 💡 gépi magyarázat

Előjeles nyomaték és komponensek

🗓️ Óra: szept. 29.

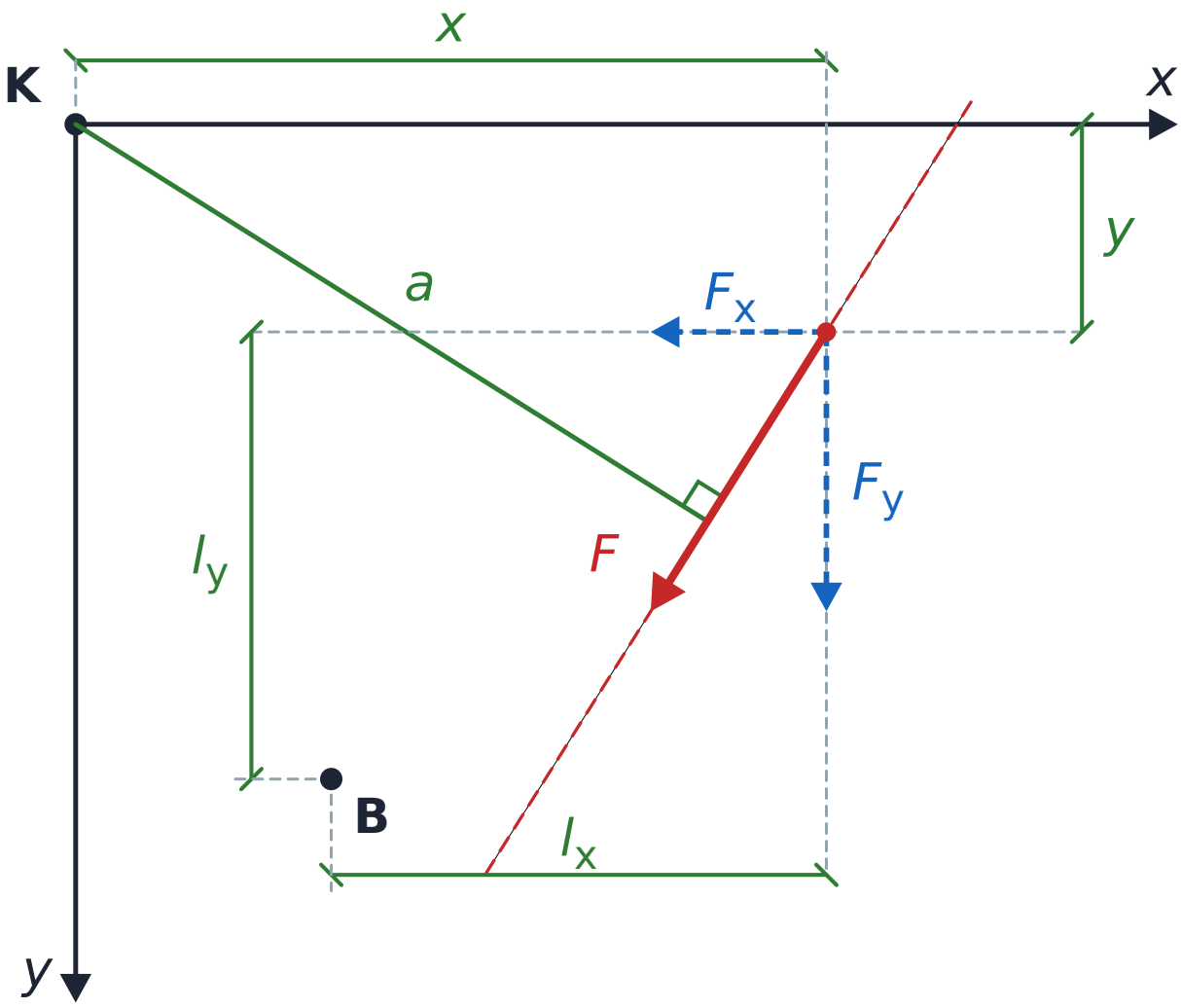
A nyomaték kiszámításánál az a erőkart ferde erőnél általában nehéz meghatározni. Ezért az erő vízszintes és függőleges komponenseit használjuk: az $F = (F_x; F_y)$ erő egyenértékű a két komponensével, így a komponensek nyomatékának összege egyenlő az erő nyomatékával.

A nyomatékot olyan pontra is kiszámíthatjuk, ahol nincs valódi csukló; ezt a választott pontot **nyomatéki pontnak**, a komponensekről szóló szabályt **nyomatéki tételnek** nevezzük.

📗 A tankönyv alapján

Az ábrán a K pont a koordináta-rendszer kezdőpontja, az x tengely jobbra, az y tengely lefelé mutat. Az F erő ferdén balra lefelé hat; támadáspontja K-tól vízszintesen x, függőlegesen y távolságra van. A komponensek: a balra mutató F_x és a lefelé mutató F_y.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A K pontra:

$$M_K = F \cdot a = F_x \cdot y + F_y \cdot x.$$

Itt az F_x komponens erőkarja az y távolság (a vízszintes hatásvonal függőleges távolsága K-tól), az F_y komponensé az x távolság. Az ábrán mindkét komponens az óramutató járásával egyezően forgat K körül, ezért mindkét tag pozitív. Ha valamelyik komponens ellentétesen forgat, a tagja negatív lesz: **minden tag a saját forgásirányának előjelét kapja.**

A nyomatékot a sík bármely pontjára felírhatjuk; másik pontnál csak a merőleges távolságok változnak. Az ábra B pontjától a támadáspont vízszintesen l_x, függőlegesen l_y távolságra van, ezért

$$M_B = F_y \cdot l_x - F_x \cdot l_y.$$

Itt F_y az óramutató járásával egyezően forgat B körül (a támadáspont B-től jobbra van), F_x viszont ellentétesen (a támadáspont B fölött van, és az erő balra húz): ezért kerül a második tag elé mínuszjel. Ugyanannak az erőnek tehát pontonként más a nyomatéka.

💡 ⚙ gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az erő a saját hatásvonala mentén tetszőlegesen eltolható: a nyomatéka egyik pontra sem változik, mert az erőkar, a hatásvonal távolsága, ugyanaz marad. Érdemes ezért az erőt a hatásvonalán kedvező helyre tolni, például oda, ahol a hatásvonal egy koordinátatengelyt metsz: ott az egyik komponens hatásvonala átmegy a kezdőponton, így csak a másik ad nyomatékot. Egy ilyen ellenőrzést a négyzetrácsos feladat mutat.

📗 A tankönyv alapján

Az előjeleket egyetlen képlet is elvégezheti, ha a komponenseket és a távolságokat előjeles koordinátaként írjuk be. Rögzítsük a tengelyeket úgy, mint az erő vetületeinél: x jobbra, y lefelé pozitív, a pozitív forgás pedig az óramutató járásával egyező. Az O ponthoz képest $(x; y)$ helyen ható, $(F_x; F_y)$ összetevőjű erő nyomatéka:

$$M_O = x \cdot F_y - y \cdot F_x.$$

Itt x és y az erő támadáspontjának (vagy hatásvonala bármely pontjának) O-hoz viszonyított előjeles koordinátái, F_x és F_y az előjeles erőösszetevők. A képlet csak ezzel a tengely- és forgásirány-választással érvényes.

📗 A tankönyv alapján

Példa: az erő támadáspontja $x = 2\ \mathrm{m}$, $y = 0$, összetevői $F_y = 3\ \mathrm{kN}$ (lefelé) és $F_x = 4\ \mathrm{kN}$ (jobbra). Ekkor $M_O = 2\ \mathrm{m} \cdot 3\ \mathrm{kN} - 0 \cdot 4\ \mathrm{kN} = +6\ \mathrm{kN \cdot m}$. A vízszintes összetevő hatásvonala átmegy O-n, ezért annak nyomatéka nulla; a lefelé ható összetevő az óramutató járásával egyezően forgat.

A két módszer ugyanazt adja. A fenti ábrán F_x balra mutat, ezért előjeles értéke negatív, F_y lefelé mutat, ezért pozitív; a támadáspont koordinátái $x > 0$ és $y > 0$. A képletből $M_K = x \cdot F_y - y \cdot F_x = x \cdot |F_y| + y \cdot |F_x|$: ez ugyanaz a két pozitív tag, amelyet a forgásirányokból kaptunk.

💡 gépi magyarázat

Erő áthelyezése és az eredő hatásvonala

Ha egy erőt a saját hatásvonalán kívüli pontba helyezünk át, az eredeti külső hatás megtartásához **egy nyomatékot is hozzá kell adnunk**: az új pontban ugyanaz az erővektor működik, mellette pedig az eredeti erő új pontra számított nyomatéka. Ezt az eljárást **pontra redukálásnak** nevezzük.

Az erőpár nyomatéka nem függ a nyomatéki pont helyétől: nagysága mindig $F \cdot d$, ahol d a két hatásvonal merőleges távolsága. Egyetlen erő nyomatéka viszont általában változik, ha más nyomatéki pontot választunk.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Részletesen, kidolgozott példákkal: az erőpár nyomatéka, valamint az erő és a nyomaték összetétele és az erő pontra redukálása. Számolási gyakorlatok: nyomatékszámítás feladatokban.

Egy síkbeli erőrendszer erőösszegének összetevői legyenek R_x és R_y, nyomatékösszege az O pontra M_O. Ha az erőösszeg nem nulla, az eredő hatásvonalának minden $(x; y)$ pontjára teljesül:

$$x \cdot R_y - y \cdot R_x = M_O.$$

Az x tengely metszéspontjában $y = 0$, ezért $x_R = M_O / R_y$, ha $R_y \neq 0$. Az y tengely metszéspontjában $x = 0$, ezért $y_R = -M_O / R_x$, ha $R_x \neq 0$. A mínuszjel a rögzített előjelszabályból következik. Nullával nem osztunk: ha az eredő hatásvonala párhuzamos valamelyik tengellyel, azt a tengelyt nem metszi.

💡 gépi magyarázat

Kitekintés: normálerő-, nyíróerő- és nyomatéki ábra

Ez a rész a későbbi tartószerkezeti tananyagot készíti elő. Előbb az erőkomponenseket, a megoszló teher eredőjét és a támaszmodelleket érdemes átismételni. A tartót képzeletben elvágjuk: a metszet két oldalán a részek erőkkel és nyomatékkal hatnak egymásra. Ezek a **belső igénybevételek**; nem azonosak a gerendára kívülről felrajzolt terhekkel.

Jel	Mennyiség	Mit fejez ki?	Egység
$N(x)$	Normálerő	A tartó tengelyével párhuzamos belső erő, húzó vagy nyomó hatással.	kN
$V(x)$ (más jelöléssel T)	Nyíróerő	A tartó tengelyére merőleges belső erő.	kN
$M(x)$	Hajlítónyomaték	A metszetben átadott hajlító hatás.	kN·m

Előjelszabály ehhez a példához: a bal oldali tartórész jobb oldali metszetén $N > 0$ jobbra húz, $V > 0$ lefelé hat, $M > 0$ az óramutatóval ellentétesen forgat. A jobb oldali tartórész bal metszetén az ellenhatások fordítottak. A pozitív M itt az alsó szálakat húzó hajlítást jelenti: a hajlítás a tartó alsó részének hosszirányú anyagvonalait megnyújtaná. A belső mennyiségek e szabálya különbözik egy külső erő pontra számított nyomatékának előjelválasztásától; az egyensúlyi egyenletekben továbbra is következetes forgásirányt használunk.[1]

1. Terhek és támaszerők

A gerenda hossza 6 m. Bal végén (A) csukló, jobb végén (B) vízszintes alátámasztású görgő van. Végig $q = 2\ \mathrm{kN/m}$ lefelé ható vonalteher terheli; középen további **8 kN lefelé és 6 kN jobbra** hat. Ez utóbbi két komponens egyetlen 10 kN-os ferde erővel is megadható, mert $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$. A komponensek a tartó tengelyén hatnak. Az önsúlyt a megadott q már tartalmazza.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

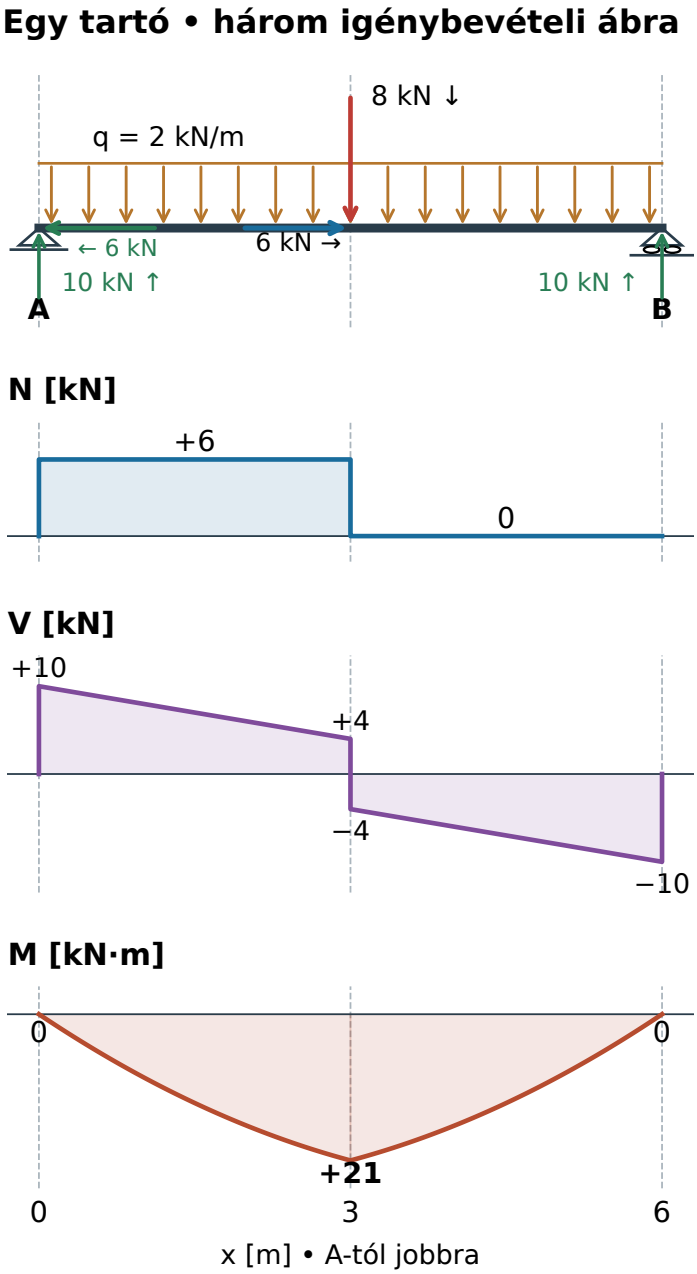
A vonalteher eredője $Q = qL = 12\ \mathrm{kN}$, helye középen van. A függőleges terhelés szimmetrikus, ezért az A és B támasz egyaránt **10 kN-nal felfelé** hat. A vízszintes egyensúlyhoz A-ban **6 kN balra** mutató reakció kell; a görgő vízszintes erőt nem ad át. Ellenőrzés A pontra, az óramutató szerint pozitív nyomatékokkal:

$$12 \cdot 3 + 8 \cdot 3 - 10 \cdot 6 = 0 \quad [\mathrm{kN \cdot m}].$$

2. Így olvasd a diagramokat

Az x helyet A-tól jobbra mérjük. A három ábra ugyanazokat a keresztmetszeteket igazítja egymás alá; a magasság mindig a feltüntetett **előjeles** mennyiség értékét adja. Itt a pozitív N és V a tengely fölé, a pozitív M a tengely alá kerül. Ez rajzi megállapodás, nem a tartó lehajlásának képe.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Pozitív: N és V felfelé, M lefelé ábrázolva.

- **N-ábra:** A és a közép között 6 kN húzás ébred. A középső vízszintes erő után $N = 0$.
- **V-ábra:** A után $+10$ kN-ról indul; a lefelé ható vonalteher méterenként 2 kN-nal csökkenti. Közvetlenül a közép előtt $+4$ kN, utána -4 kN: a 8 kN-os pontszerű teher 8 kN nagyságú ugrást okoz. B előtt -10 kN, a támasz reakciójával nullára zárul.
- **M-ábra:** az egyenletes vonalteher alatt másodfokú, tehát parabolaszakaszokból áll. A középső erőnél folytonos, de megtörik: itt nincs koncentrált külső erőpár, amely nyomatéki ugrást okozna. Mindkét végpontban nulla, középen $+21\ \mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$ a maximum.

3. Metszetenkénti számítás

Az alábbi képletekben x **méterben behelyettesített mérőszám**; N és V kN-ban, M kN·m-ben adódik. A 3^- a középtől közvetlenül balra, a 3^+ a közvetlenül jobbra felvett metszetet jelenti.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Szakasz	$N(x)$	$V(x)$	$M(x)$
$0 < x < 3$	6	$10 - 2x$	$10x - x^2$
$3 < x < 6$	0	$10 - 2x - 8$	$10x - x^2 - 8(x-3)$

Miért x^2? A metszettől balra eső x hosszú megoszló teher eredője qx, erőkarja a metszetre $x/2$. Nyomatékának nagysága $qx \cdot x/2 = qx^2/2$. A példában $q = 2\ \mathrm{kN/m}$. A jobb félben a 8 kN-os erő $x - 3$ méteres erőkarja is szerepel. A teljes terhet csak a teljes tartó külső egyensúlyához helyettesítettük egyetlen eredővel; a belső igénybevételhez a **kivágott tartórészre jutó terhet** használjuk.

Gyors ellenőrzés: $M(0) = M(6) = 0$, a középső érték mindkét oldalról $30 - 9 = 21$. Balról V pozitív, jobbról negatív, ezért M addig nő, majd csökken. Maximum tehát nyíróerő-ugrásnál is lehet: nem kell, hogy a diagram egy folytonos szakaszán $V = 0$ legyen. A V-ábra előjeles területe két metszet között az M változását adja; például balról középig $(10 + 4) \cdot 3/2 = 21\ \mathrm{kN \cdot m}$.

➕ gépi kiegészítés

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit jellemez a forgatónyomaték, és mi a rövid neve?

2. Mi a nyomaték nagyságának képlete, és mit jelentenek a betűk?

3. Mindig a rúd hosszával egyenlő az erőkar?

4. Hogyan változik a nyomaték, ha csak az erőt kétszerezed?

5. Hogyan változik a nyomaték, ha az erőt és az erőkart is kétszerezed?

6. Mi a nyomaték mértékegysége, ha az erő N-ban, az erőkar m-ben adott, és mikor pozitív a nyomaték?

7. Egy erő támadáspontja x = 2 m, y = 0, összetevői Fy = 3 kN lefelé és Fx = 4 kN jobbra. Mekkora a nyomatéka az O pontra?

8. A kitekintés példájában mit okoz a gerenda közepén ható 8 kN-os erő a V- és az M-ábrán?

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is:** $1\ \mathrm{kN \cdot m} = 1000\ \mathrm{N \cdot m}$ és $1\ \mathrm{kN \cdot m} = 1\,000\,000\ \mathrm{N \cdot mm}$; kilonewtonméterből newtonméterbe 1000-rel, newtonmilliméterbe 1 000 000-val szorzunk, visszafelé ugyanennyivel osztunk. Addig is ezt az átváltást használd.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Források

1. Daniel W. Baker és William Haynes: Engineering Statics, 8.2. Sign Conventions. https://engineeringstatics.org/VM_sign_convention.html (ellenőrizve: 2026-09-30). ↩

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit jellemez a forgatónyomaték, és mi a rövid neve?

Az erő forgató hatását egy forgáspont, például egy csukló körül. A statikában röviden nyomatéknak mondjuk. Lásd a csuklós kart.

2. Mi a nyomaték nagyságának képlete, és mit jelentenek a betűk?

$M = F \cdot a$: M a nyomaték, F az erő nagysága, a az erőkar hossza. Lásd a képletet.

3. Mindig a rúd hosszával egyenlő az erőkar?

Nem. Az erőkar a forgáspont és az erő hatásvonala közötti merőleges távolság. Csak akkor egyenlő a rúdhosszal, ha az erő a rúd végén, a rúdra merőlegesen hat. Lásd az erőkart.

💡 gépi magyarázat

4. Hogyan változik a nyomaték, ha csak az erőt kétszerezed?

Változatlan erőkar mellett kétszeres lesz. Lásd a kétszerezést.

5. Hogyan változik a nyomaték, ha az erőt és az erőkart is kétszerezed?

Négyszeres lesz, mert a szorzat mindkét tényezője kétszereződik: $2F \cdot 2a = 4\,F \cdot a$. Lásd a kétszerezést.

6. Mi a nyomaték mértékegysége, ha az erő N-ban, az erőkar m-ben adott, és mikor pozitív a nyomaték?

N·m. Pozitív, ha az erő a forgáspont körül az óramutató járásával megegyezően forgat. Lásd a mértékegységet és az előjelet.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Egy erő támadáspontja x = 2 m, y = 0, összetevői Fy = 3 kN lefelé és Fx = 4 kN jobbra. Mekkora a nyomatéka az O pontra?

$M_O = 2 \cdot 3 - 0 \cdot 4 = +6\ \mathrm{kN \cdot m}$, óramutató szerinti forgatással. A vízszintes összetevő hatásvonala átmegy O-n, ezért az nem ad nyomatékot. Lásd az előjeles nyomatékot.

💡 gépi magyarázat

8. A kitekintés példájában mit okoz a gerenda közepén ható 8 kN-os erő a V- és az M-ábrán?

A V-ábrán 8 kN-os ugrást: $+4$ kN-ról -4 kN-ra. Az M-ábra folytonos marad, de ott megtörik; értéke $+21\ \mathrm{kN \cdot m}$, ez a legnagyobb nyomaték.

💡 gépi magyarázat

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/